

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



---

## INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

---

Administración de Bases de Datos

Grupo: 8A

Tarea No. 1

Instalación y exploración de un SGBD

PROFESOR:

ROMÁN ANTONIO GOMEZ PERALTA

Nombre de los estudiantes

Maryjose Martínez Regalado

Juan Taniz Salazar Franco

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 14 de marzo de 2026

## ¿Qué es un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)?

Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) es un software constituido por una serie de programas dirigidos a crear, gestionar y administrar la información que se encuentra en la base de datos. Su principal objetivo es servir de interfaz entre los usuarios y las aplicaciones para facilitar la organización de los datos, garantizar su accesibilidad, calidad e integridad, brindando a su vez una manera eficaz de administrar esa información.

El lenguaje de manipulación, un lenguaje de definición de datos y un lenguaje de consulta son los tres componentes de un gestor de base de datos; por lo que puede trabajar a diferentes niveles, pero es invisible para el usuario final.

Entre sus funciones se encuentran la de permitir a los usuarios de negocio almacenar la información, modificar datos y acceder a los activos de conocimiento de la organización. Asimismo, el gestor de base de datos también se ocupa de realizar consultas y hacer análisis para generar informes. Además, los sistemas de gestión de base de datos pueden entenderse como una colección de datos interrelacionados, estructurados y organizados en el ecosistema formado por dicho conjunto de programas que acceden a ellos y facilitan su gestión.

### Introducción SGBD elegido

Apache Cassandra es un sistema gestor de bases de datos distribuida NoSQL de código abierto construida para manejar grandes cantidades de datos a través de múltiples centros de datos en la nube.

Los datos se dividen entre pares en lugar de almacenarse en una ubicación centralizada, eliminando un único punto de falla (donde un mal funcionamiento rápidamente se convierte en múltiples). Este diseño permite una replicación perfecta, una distribución eficiente de los datos y un servicio continuo incluso durante el tiempo de inactividad planificado o los cambios repentinos.

Apache Cassandra cuenta con un lenguaje de consulta propio, de-no-mi-na-do Cassandra Query Language (CQL), que es muy parecido al SQL, pero preferido por los de-sa-rro-lla-do-res por estar hecho a la medida de las ca-ra-c-te-rí-s-ti-cas es-pe-cia-les de Cassandra.

Cassandra fue desarrollada originalmente en Facebook para su función de búsqueda en la bandeja de entrada. Facebook la liberó como código abierto en 2008, y Cassandra pasó a formar parte de la Incubadora de Apache en 2009. Desde principios de 2010, es un proyecto de alto nivel (top-level) de Apache. Actualmente es una pieza clave de la Apache Software Foundation y puede ser utilizada por cualquiera que desee beneficiarse de ella.

## Características principales de SGBD elegido.

- **Enfoque redundante:** Como base de datos NoSQL, Cassandra cuenta con un enfoque re-du-n-da-n-te, lo que reduce mucho la pro-ba-bi-li-dad de fallo. Sin embargo, las bases de datos re-la-cio-na-les suelen tener problemas al replicar los datos.
- **Escala linealmente:** lo que significa que, si se tiene dos nodos, se podrá realizar 100000 operaciones por segundo. Si tuviese cuatro nodos se podría realizar el doble de operaciones, y así sucesivamente, cada vez que se duplique el número de nodos, se duplicara el número de operaciones por segundo.
- **Alta disponibilidad y tolerancia a fallos:** La arquitectura *peer-to-peer* (entre pares) de Cassandra garantiza que no exista un único punto de falla. Los datos se replican en múltiples nodos y centros de datos, lo que permite que las aplicaciones permanezcan en línea incluso durante fallos de hardware.
- **Diseño de esquema flexible:** El modelo de columna ancha (*wide-column*) y las filas sin esquema fijo permiten a los desarrolladores diseñar tablas que se adapten a los requisitos cambiantes de las aplicaciones, sin necesidad de tiempos de inactividad para realizar cambios en el esquema.
- **Enorme capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos.** Puede manejar de forma eficaz y eficiente grandes cantidades de datos en múltiples servidores. Además, es capaz de escribir grandes cantidades de datos rápidamente sin afectar la eficiencia de lectura.
- **Admite ACID.** Cassandra admite las propiedades de ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad).
- **Código abierto.** Bajo la Licencia Apache 2.0, permite el uso, modificación, distribución y comercialización gratuita del software.
- **Cassandra Query Language (CQL).** Es el lenguaje de consulta de Cassandra, es similar al SQL, solo cambian algunos tokens pero puede resultar familiar para los desarrolladores de SQL.

## Requisitos mínimos y recomendados para su instalación.

### 1. Software.

- Java 11 o Java 17 (openJDK 11, openJDK 17)
- Para usar la consola CQL *cqlsh*, se necesita la versión de Python 3.8-3.11.

### 2. Sistema operativo.

- Linux (Ubuntu, Debian, Red Hat y Rocky Linux)
- MacOS
- Windows a través de WSL.

### 3. Puertos.

- Todos los nodos del clúster deben tener conectividad abierta entre sí en los puertos definidos (predeterminado: 9042 para CQL, 7000 para internodo).

### 4. Hardware.

- De 4 GB de RAM a 16 GB o más.
- CPU de 2 o más núcleos.
- SSD con espacio suficiente para el volumen de datos.

### 5. En la nube (si se instala en AWS, Azure o GCE).

- Instancias i2, que proporcionan una alta relación RAM:CPU y unidades SSD efímeras locales.
- Instancias i3 con discos NVMe
- EBS funciona bien si quieres copias de seguridad y reemplazos sencillos.
- Instancias m4.2xlarge / c4.4xlarge, que ofrecen CPU modernas, conectividad de red mejorada y funcionan bien con el almacenamiento EBS GP2 (SSD).
- Instancias m4.2xlarge / c4.4xlarge, que ofrecen CPU modernas, conectividad de red mejorada y funcionan bien con el almacenamiento EBS GP2 (SSD).

## ¿Dónde se puede adquirir y descargar legalmente? (Proporcionar enlace oficial).

Se adquiere mediante comandos o mediante la GUI de Docker. Existen cuatro métodos de instalación dependiendo del sistema, la comodidad del usuario o el entorno de trabajo de la organización.

### 1. Imagen Docker.

- Se abre la aplicación de Docker.
- Se escribe en la barra de búsqueda *cassandra*.
- Se selecciona la opción de *latest* para obtener la versión más reciente de la imagen y se le da clic al botón *pull*.
- Cuando se terminé de descargar, se ejecuta con *run*.

### 2. Archivo binario tarball.

- Se consigue el archivo binario desde este enlace (en el terminal): `curl -OL http://apache.mirror.digitalpacific.com.au/cassandra/4.0.0/apache-cassandra-4.0.0-bin.tar.gz`
- Se comparan las firmas con el comando y el enlace: `curl -L https://downloads.apache.org/cassandra/4.0.0/apache-cassandra-4.0.0-bin.tar.gz.sha256`

- Se descomprime el archivo y se ejecuta.

### 3. Instalación de paquetes en Debian.

- Se tiene que agregar el repositorio: `echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/apache-cassandra.asc] https://debian.cassandra.apache.org 41x main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/cassandra.sources.list`  
`https://debian.cassandra.apache.org 41x main`
- Después se tienen que agregar las claves: `curl -o /etc/apt/keyrings/apache-cassandra.asc https://downloads.apache.org/cassandra/KEYS`
- Se actualiza *apt* y se instala cassandra.

### 4. Instalación por los paquetes RPM

- Se crea el archivo *cassandra.repo* en este directorio: */etc/yum.repos.d/* para cargar el repositorio de cassandra.
- Se agregan las URL del repositorio dentro del archivo:

```
[cassandra]
name=Apache Cassandra
baseurl=https://redhat.cassandra.apache.org/41x/
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey= https://downloads.apache.org/cassandra/KEYS
```

- Se actualiza *yum* y se instala cassandra.

## **Instalación y capturas**

## Conclusiones

**Conclusión de Maryjose.** Sin duda, Cassandra es un SGBD muy diferente a todos los que ya he utilizado, intenté la instalación en Debian 13 trixie porque al leer la documentación oficial se me hizo fácil, pero a la hora de la práctica, fue un dolor de cabeza por los requisitos de tener Java 17 y Python 11 instalados y que funcionaran sin desestabilizar el sistema. Al final, decidí pasarme a Docker en Windows 11 y fue mil veces más fácil, solo era instalar la imagen, esperar y listo. Otra cosa que me sacó de mi zona de confort en SQL fue el CQL, intenté crear una base de datos con el típico *create database* y me sorprendió bastante ver que no funcionó, hasta dudé de mis conocimientos SQL, tuve que ir a Google a buscar la forma de crear una base de datos en Cassandra... el *create keyspace*, es, sin duda, un reinicio cultural. Basándome en lo que investigué sobre el gestor, me parece una opción interesante, pero con una curva de aprendizaje notable, no es para cualquier empresa o desarrollador a mi perspectiva.